

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	福田 優二郎		
所属大学	京都大学 大学院	学部	工学研究科
学科	都市社会工学専攻	学年	修士 2 年
専門分野	土木工学・地震工学・機械学習		
派遣国	マカオ特別行政区	Reference No	MO-2025-FST-01
研修機関名	University of Macau	部署名(任意)	Department of Civil and Environmental Engineering
研修指導者名(任意)	林智超 (Chi Chiu LAM, Angus)	役職(任意)	
研修期間	2025 年 7 月 1 日 から 2025 年 8 月 26 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

研修先であるマカオ大学では応答スペクトル法を用いてマカオにある Ruins of St. Paul's (日本語: 聖ポール天主堂跡、中国語: 大三巴牌坊) の安全性照査を実施しました。マカオ特別行政区 (以下: マカオ) は 1557 年頃から 1999 年までポルトガルの植民地支配にあり、当時の教会、街並みの一部が今なお現存しています。それらは現在文化世界遺産に登録され、文化的観点から保全することが求められています。火災で消失した Ruins of St. Paul's は 1640 年頃に再建され、当時は東洋一巨大なカトリック教会でしたが、1835 年に再び火災が発生した影響で、現在は教会の Façade (教会の前面) のみが残っていますが、逆に Façade のみであることが特徴的であり、今日ではマカオ観光のシンボルとなっています。火災後に残った Façade は横幅と高さに対して、奥行きが短く、相対的に薄い構造物です。仮に奥行き方向に地震が発生すれば構造的に不安定なことは明らかなです。マカオは地震が頻発する国ではないものの、仮に想定されている中程度の地震が発生した場合、Ruins of St. Paul's にひび割れが発生しないか、崩壊しないか確認することが本研修の目的、実行したことでした。まず、Ruins of St. Paul's をノードとリンクでモデル化し、固有値解析を実行しました。指導教員が筆頭著者である既往研究の解析モデルと比較して、結果が類似していたことから、このモデルが妥当であることを確認しました。その後、応答スペクトル法を実行した結果、Façade とその Façade を補強する鉄筋は想定される地震動に対して十分安全であることが確認できました。しかし、Façade の背後に残る土壁は基準値を上回っており、中規模程度の地震動が発生した際、土壁は崩壊するであろうと結論づけました。

研修はマカオにあるマカオ大学の研究室で行われ、マカオ大学内にある大学院生寮で暮らしていました。1 部屋 2 人で室内には洗面台、シャワーがあり、洗濯機は共用でした。同居人は別のプログラムで来た日本人でした。寮は程々に綺麗で特段不便に感じることはありませんでした。大学内は大変綺麗で、共用施設から雑草まで手入れが行き届いていました。研修以外では体育館をよく利用していました。体育館には室内 50m プール、トレーニングジム、卓球台、スカッシュ、バドミントン、バスケットボールなど非常に充実しており、かつ綺麗で、大学の施設のレベルを超えていました。トレーニングジムとプールは一人でも頻繁に利用しており、研究室のメンバーと運動するときにも体育館は頻繁に利用しました。

食事は基本的にマカオ大学内で完結しておりました。大学内にスーパーがあり、朝食で食べる食パンなどをよく買っていました。大学内にはスーパー内にあるフードコート以外にも 7 つ程度学食やレストランがあり、非常に便利でした。料金は少し高価に感じましたが、IAESTE から頂く給与内に収まる金額でした。また、日本から直輸入された食材を扱っているスーパーもあり、日本食が恋しくなったときに重宝しました。

週末には他の IAESTE のインターンシップ生や研究室のメンバーと出かけることもありました。先に紹介したマカオ半島の世界遺産エリアの観光、マカオ南部にある山にハイキングや、中国本島や香港も手軽に行くことができました。マカオは非常に蒸し暑く長時間外出することは億劫でしたが、バスが高密度に運行されているため快適に移動することができました。マカオはアジア圏なので私以外の学生は全員欧米圏から来ており、彼らの語学レベルは私と比べて非常に高く会話が大変なこともあったのは事実ですが、彼らの優しさに助けられ充実した生活を送ることができました。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

研修内容

マカオの IAESTE インターンシップで経験したことは Ruins of St Paul's(日本語:聖ポール天主堂跡、中国語:大三巴牌坊)の地震動に対する構造安定性について照査したことです。私が滞在していたマカオは 1557 年から 1999 年までポルトガルによる植民地支配が行われており、マカオ半島には数多くその名残があります。現在、それらの多くは世界文化遺産に登録されており、中でも Ruins of St Paul's はマカオで最も有名な観光地として世界中の観光客が日々訪ねております。私もとある週の日曜午後に実際に訪れたのですが、多様な国から来ていた観光客で溢れかえっていました。(図 1) Ruins of St Paul's は火災で一度消失したものの、1602 年から 1640 年にかけて再建されました。不運なことに、1835 年に再び火災が発生した影響で、現在は教会の Façade (教会の前面) のみが残っていますが、逆に Façade のみであることが特徴的であり、今日ではマカオ観光のシンボルとなっています。

Façade は横幅 23m、高さ 25.5m に対して、奥行きは 1.8m しかなく、相対的に非常に薄い構造物です。仮に奥行き方向に地震が発生すれば構造的に不安定なことは明らかです。マカオは地震が頻発する国ではないものの、仮に想定されている中程度の地震が発生した場合、Ruins of St Paul's にひび割れが発生しないか、崩壊しないか確認することが本インターンシップの目的、実行したことでした。

その手法として私は応答スペクトル法を採用しました。応答スペクトル法では、マカオ政府によって定められた想定される地震動 (495 年に 1 度発生すると想定され、気象庁が定める震度換算で震度 5 弱~6 強の地震動) の加速度応答スペクトルを基に、地震動が発生した際の、構造物に発生



図 1 Ruins of St Paul's

する変位の最大値をノード毎に求めることができます。この最大値と基準値を比較して、ひび割れが発生しないか、崩壊しないかを判定することができます。既知の情報である Ruins of St Paul's の寸法、構造材料の物性値を基に、ノード (質点) とエレメント (バネ) でモデル化することで簡略化しながらも、一定の精度を担保しています。Ruins of St Paul's の Façade は 5 層構造で、図 1 では確認することが難しいですが、4 本の柱から構成されていることから、図 2 に示すように、19 個のノードと 26 個のエレメントから構成される構造物にモデル化しました。

(図 2 の橙色) また、火災消失後に教会の側面、背面はほとんど消失しましたが、4 本の柱の背後に土壁が一部存在していることからこれも同時にモデル化しています。(図 2 の緑色) また、数年前にマカオで台風が発生した後に Ruins of St Paul's の倒壊を防止するために、Façade の背後に鉄筋で補強する工事が行われています。この鉄筋は左の柱から順に 3、9、9、2 本あり、それぞれの鉄筋の上端は鉄筋の梁で結合され、鉄筋で Façade の 1 層目と 2 層目の境界周辺に結合されています。(図 2 の灰色)

まず、モデルに対して固有値解析を行い、モデルの固有周期を求め、図 3 に示しています。Façade のみの場合、1 次モード（固有振動数 2.89Hz）が奥行方向に振動する形状で、2 次モード（固有振動数 10.00Hz）が Façade の左右が逆方向に振動する形状、3 次モード（固有振動数 15.71Hz）は Façade が横方向に振動する形状です。既往研究では 1 次モード（固有振動数 3.38Hz）と 2 次モード（固有振動数 8.77Hz）の形状が同じであることから、この解析モデルの妥当性を確認しました。鉄筋がある場合の固有値解析の結果は、1 次モード（固有振動数 4.33Hz）が奥行方向に振動する形状で、2 次モード（固有振動数 9.76Hz）は鉄筋が横向き方向に振動する形状、3 次モード（固有振動数 11.04Hz）が

Façade の左右が逆方向に振動する形状です。2つのモデルの 1 次モードの固有振動数や、Façade のみのモデルの 2 次モードと、Façade と鉄筋のモデルの 3 次モードの固有振動数を比較すると、鉄筋がある場合の方が、固有振動数が大きいことから、全体としてより剛になっていることが確認できました。つまり、鉄筋により Façade が適切に補強できていることがわかりました。

応答スペクトル法の結果の 1 例を図 4 に示しています。図 4 からわかるように、Façade は奥行方向に振動する結果となり、1 次モードが卓越していることがわかります。Façade と鉄筋のみの場合で同様の解析を実行した場合、1 次モードが解析結果の 96.5% に貢献する結果となりました。Façade の変位の最大値は 1 番上のノードで発生し、その値は 0.490 cm であった。高さとの比をとると 0.020% であり、ひび割れが発生する基準値を下回る比であった。そのため、マカオで想定されている地震動が発生した場合、主構造物である Façade にひび割れが発生しない結果となりました。ただし、これは構造物に劣化が生じ

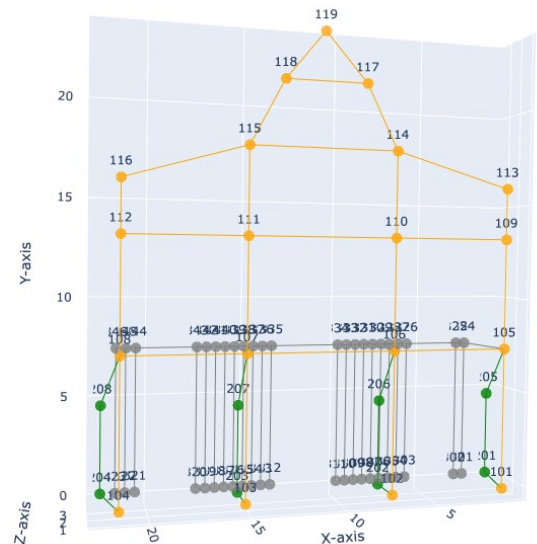


図 2 解析に用いたモデル

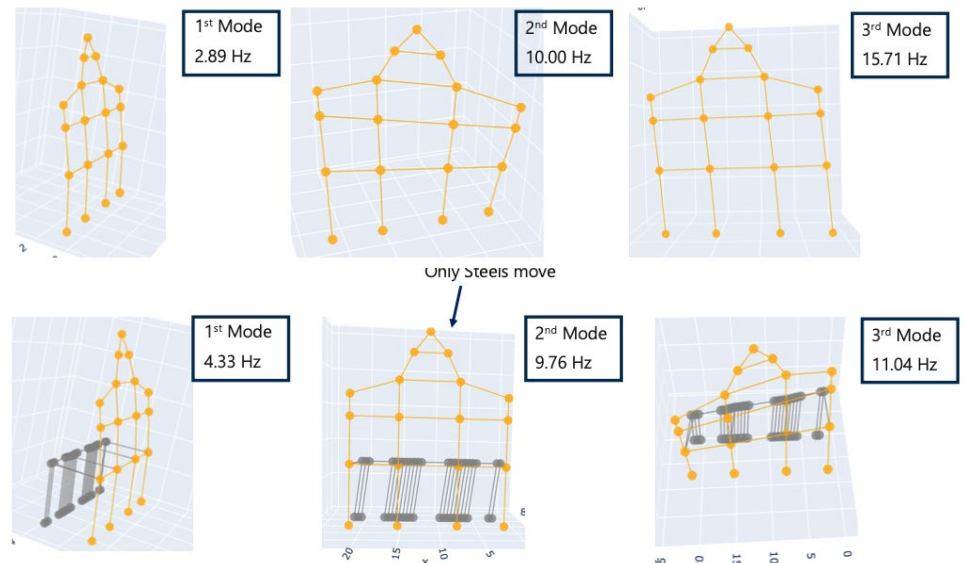


図 3 固有値解析の結果（上段：Facade のみ、下段：Facade+鉄筋）

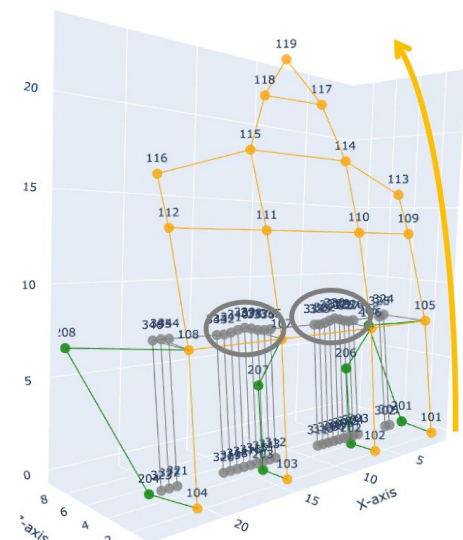


図 4 解析モデルの結果例

ていないと仮定している場合であるため実際には微小なひび割れが発生する可能性は否定できないものの、崩壊しないことは十分に保証できる結果となりました。**Façade** の背後にある鉄筋も同様に基準値を下回っており、十分に安全であることが確認できました。図 3 の灰色で囲まれた領域に着目すると鉄筋と **Façade** が接続されている周辺のノードが高さ方向に変位が生じることが確認できます。これは、鉄筋と **Façade** の接続方法が剛結であることに起因します。接続方法をピン接合に変更した場合、この変位が大幅に小さくなることを確認しました。一方、**Façade** の背後にある土壁に発生する変位は最大 1.058cm、高さとの比率は 0.235%と、崩壊する基準値を超過していました。(図 3 の左側のノード、緑色 Node208)

食事

基本的にマカオ大学内のレストラン・学食で食べていました。マカオ大学のキャンパス内に学生寮、ショッピングモール、複数のレストランがあるため、大学内で完結することがほとんどでした。個人的なお気に入りには N21 の建物にあるレストランでした。値段は学割適用で 50MOP (2025 年夏時点で 850 円程度) 前後で、健康的かつボリュームミーなメニューが多かったです。

物価

京都と比較すると少し高い印象を受けます。大学外のレストランに行くと日本円換算で 1500 円前後するイメージでしたが、IAESTE からいただける給与内に収まる金額でした。



図 5 とある日の昼食 (ドリンク付き)

治安

非常に良かったです。大学内はもちろん、カジノ産業が中心産業ですが、カジノエリアも治安が悪いと感じることはありませんでした。むしろ、カジノエリアはお手頃なスーパー (日本からの輸入品を取り扱うドン・キホーテもありました) から高級店まで幅広くあり、人々の生活の中心になっていました。

言語

広東語が実質的な公用語となっています。大学教員・学生や観光地で従事する方とは英語でコミュニケーションができましたが、ショッピングモールの店員や寮の管理人さんと話すときは翻訳機を使うこともありました。

公共交通機関

大学内はシャトルバスが走っており、広大なキャンパスを歩き回る必要はありませんでした。また、マカオ内はバスネットワークが発達しており、移動で困ることはありませんでした。マカオと香港はフェリーを使えば簡単に移動でき、中国本島もバス 1 本で行くことができ、マカオ外への移動も容易でした。

寮

私は大学院生寮 (PGH,S2) の 2 人 1 部屋で生活していました。寮費は IAESTE 負担でした。就寝する時間を合わせるなど協力は必要でしたが、寮内は程々に綺麗で、シャワー以外は不便に感じることはありませんでした。シャワーの排水口の流れが悪かったため、体育館のシャワールームを頻繁に利用していました。洗濯機は共用のため、授業期間は空きを待つ時もありました。

研修外の過ごし方

平日の研修後は体育館(N8)にあるトレーニングルームや室内 50m プールを頻繁に利用していました。これらの施設は清掃が行き届いており、快適に利用することができました。また、研究室のメンバーとは卓球やスカッシュなども行い、充実した生活を送ることができました。体育館内にシャワールームやサウナも完備されており、大学の施設のレベルを超えていました。休日は IAESTE の他メンバーとハイキングに行くなども行い、交流する機会は十分にありました。指導教員含めた研究室のメンバーや IAESTE の担当者など親切な方が多く、充実した研修生活を送ることができました。



図 6 中央が私のベッド、左が同居人のベッド



図 7 充実したトレーニングルーム



図 8 IAESTE メンバーと指導教員



図 9 指導教員と研究室の学生

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。☒はい ☐いいえ
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。☐はい ☐いいえ
実際の就業時間： 1日(7)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位： 現地通貨(990MOP) 日本円(18,470 円)
全支給額： 現地通貨(7920MOP) 日本円(147,759 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。☒はい ☐いいえ
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例：現金手渡し・銀行振込・小切手等)
銀行振込(インターン終了後)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
大学生院寮に滞在していました。シャワールーム、洗面台は各部屋にあり、キッチンと洗濯機は共用でした。
治安は非常に良好で大学内はもちろん、カジノエリアも問題なく入れます。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
15 分間隔である大学内のシャトルバスを利用して 5 分程度で研究棟に着きます。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。☒はい ☐いいえ
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。☐はい ☒いいえ
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。☒はい ☐いいえ

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

IAESTE 事務局員、各学生の指導教員も参加するお別れ会。カジノエリアにある豪華なビュッフェに連れて行ってもらいました。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

植民地支配を行っていたポルトガルの街並みやカジノなど。カジノのミニマムベットは 5000 円程度で、学生には高かった。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

カジノ産業がマカオ特別行政区を支えていると言って過言ではない。カジノで莫大な資金を得て、その資金でできたショッピングモールで市民が生活している雰囲気であった。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

特に研究室の学生は日本の音楽、アニメに興味を持っている人が多く、中には実際に日本に観光に訪れた人もいた。日本のサブカルチャーの話題性の高さに救われました。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

お別れ会だけでなく、お茶会を開催して下さるなど、積極的にサポートしてくださりました。また、親知らずの歯を抜きたくなったときには、おすすめの歯医者を紹介してくださりました。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。
新たな指導教員から指導を受けたことで専門分野の理解を深めることができたこと
2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。
研修内容が所属している研究科の授業で学んだことに近かったため
3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。
(はい・いいえ)
4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。
海外での支払い方法の確認と現金の引き出し方(マカオでは Western Union が使えません)
5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
クレジットカードでのキャッシングが現金の取得方法になるが、私はできなかったため、ルームメイトが持つ中国銀行(Bank of China)経由で得ていた。クレジットカードも基本的に使用できるが、バスは QR 決済か現金のみ。コンビニで現金を直接 M-Pay(マカオでの QR コード支払い)アプリに入金していた。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
持参したドライヤーは周波数が合わず(?)使えなかったため現地で購入した。充電器は問題なく使用できた。コンビニやスーパーに行けば日本食や日本のお菓子はあるため、手土産としては向いていないと思った。
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
現地人の英語も完璧ではないため、語学レベルは中学英語を話すことができれば十分にコミュニケーションが取れる環境で挑戦しやすい地域だと思います。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか?
講義で学んだ「知っているだけの知識」を「活用できる知識」にすることができた。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか?すでに興味を持っていた方は、その気持ちに変化はありましたか?
元々海外への留学に興味があったが、大学を休学しなくなかったため、大学を休学せず、かつ専門分野の知見を広げることができる IAESTE に応募した。今後のキャリアを考慮して一度海外に中長期に滞在する経験が必要だろうと考えていた。IAESTE での研修を経て、海外で生活することへの抵抗感がなくなり、今後の海外への挑戦がしやすくなるのだろうと考えている。また、日本の良さも再確認できました。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
ここまで体験記を読むくらい興味があるなら、ぜひ挑戦してください。